Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 1 - PAO 2026 – II

Agenda

1. Ayudante académico: Juan Francisco Fernández
2. Información general y políticas del curso
3. Sílabos, objetivos y rúbricas
4. Calendario: https://aulavirtual.espol.edu.ec
5. De qué se trata el curso ?
6. Intuiciones y el estado del arte en la IA

Políticas del curso/Bibliografía/Rúbricas/RA

- Curso presencial: 40 horas de clase – 27 sesiones de 1h30 cada una, no incluye exámenes; y, 96 horas de aprendizaje autónomo.
- Sesiones de ayudantía y vídeos de clases extras de implementación en Tensorflow.
- Cada sesión ha sido diseñada siguiendo el paradigma constructivista-conexionista.
- Diversas actividades: Presentaciones, 2 discusiones en foros, 4 tareas, 8 lecciones, 2 exámenes y 1 proyecto final.
- Criterios de evaluación:

Actividades evaluadas	Primera evaluación	Segunda evaluación	Tercera evaluación
Exámenes*	45	35	100
Lecciones individuales supervisadas	30	25	—
Proyecto y defensa oral individual	—	20	—
Trabajo autónomo / tareas	15	10	—
Participación en foros de discusión técnica	10	10	—
TOTAL	100	100	100

✶ Los exámenes son presenciales y obligatorios para todos; excepto en la tercera evaluación

Políticas del curso/Bibliografía/Rúbricas/RA

- Las diapositivas en ".ppt" son sólo una guía del profesor para llevar de forma ordenada las discusiones en clase; NO ES SU MATERIAL DE ESTUDIO - **TIENEN QUE LEER los textos guía, disponibles en la sección anuncios.**
- Los PUNTOS PRINCIPALES en las diapositivas que se discuten en clase, están ya disponibles en los archivos ".pdf" en canvas
- El cronograma con los temas a tratar en cada clase, así como las referencias bibliográficas, textos guía del curso y la descripción de los respectivos capítulos y secciones a cubrir, y otros materiales de apoyo, ya están disponibles en su Aula Virtual.
- Ya conocen el cronograma de todo el semestre, tienen que **LEER** los temas a tratar, antes de venir a clase.

Bibliografía

- Textos guía:

1. Poole, D. L., & Mackworth, A. K. (2023). Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents (3rd ed.). Cambridge University Press.

Texto complementario para Machine Learning y Deep Learning

2. Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M., & Smola, A. J. Dive into Deep Learning.

Referencia complementaria

3. Russell, S. J., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach Global Edition, 4th Edition. Pearson Series, ISBN: 978-0134610993

Bibliografía

- Otros textos complementarios:

1. Chollet D. F. (2025). Deep Learning with Python Third Edition: Manning Publications. ISBN-10: 1617294438, ISBN-13: 9781617294433
2. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courvill. Deep Learning (2016). MIT Pres. ISBN-13: 978-0262035613. ISBN-10: 0262035618
3. Martin T. Hagan, Howard B. Demuth, Mark Hudson Beale, Orlando De Jesús. (2014). Neural Network Design. (2nd edition). eBook. ISBN-13: 978-0971732117. ISBN-10: 0971732116
4. Notas del curso y papers publicados recientemente

Objetivos y contenido del curso

- Sílabo disponible en: https://aulavirtual.espol.edu.ec

- Objetivos vs. programa:
  1. Diferenciar la aplicación de los algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para aplicarlos de manera correcta al definir un problema.
  2. Escoger el algoritmo de aprendizaje apropiado, acorde al tipo de datos disponibles para el entrenamiento automático.
  3. Evaluar los modelos de aprendizaje autónomo desarrollados, considerando la precisión y rendimiento, así como las habilidades de diseño e implementación utilizando lenguajes de programación apropiados.
  4. Evaluar los algoritmos de búsqueda en árboles y las técnicas de razonamiento artificial para el modelamiento del comportamiento inteligente de un sistema.
  5. Aplicar diferentes métodos de representación de conocimiento para resolver problemas no convencionales.

De qué se trata este curso?

- Analizar técnicas de solución de problemas difíciles o complejos – “**hard problems”**
- Difíciles:
  - Tanto para los humanos como para las máquinas (p.e. sentido común, problemas de optimización, combinatorios, multimodales / multi-objetivo, etc.) – **problemas computacionalmente difíciles.**
  - Difíciles para las máquinas, pero a veces fáciles para los humanos (p.e. reconocimiento de caracteres, imágenes, patrones, voz, etc.) – **problemas mal planteados, con pocos datos, con incertidumbre.**



Problemas mal planteados

- Hacen al problema más difícil de resolver.
- No se pueden formalizar fácilmente.
- Sólo hay algunos ejemplos para los que se conocen los resultados.
- Los datos sobre el problema pueden ser incompletos o inconsistentes.
- Hay muchos y variados ejemplos que es difícil caracterizarlos.
- Por lo tanto, los métodos tradicionales no pueden aplicarse.



Intuiciones y el estado del arte en la IA

- La IA nos provee mecanismos para:
  - Representar del problema (conocimiento), que facilitan la captura de la experiencia
  - Buscar las potenciales soluciones.
  - Aprender de la experiencia.
  - Evaluar y medir la certeza, incertidumbre e imprecisiones para corregir el error que producen los modelos …. Y mejorar el aprendizaje.



El estado del arte: AI – ML – DL - GAI

- Desarrollo de la IA:
  - Datos.
  - Optimización de algoritmos.
  - Capacidades de cómputo.
- Ámbitos del estado del arte:
  - Autonomía en el desarrollo de tareas (autonomía de los autos).
  - Procesamiento de Lenguaje Natural (desde traducción, creación automática hasta detección de fraude en las noticias).
  - Servicios de entretenimiento (desde juegos, … hasta bots).
  - Reconocimiento visual (desde clasificación hasta segmentación).
  - Agentes / asistentes virtuales (bots de soporte y asistencia personalizada).
  - Detección de fraude (visión, acentuado por la pandemia).